2023 张宇八套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设当 $x\to 0$ 时，$f(x)=(1+ax+bx^2)\cos x-\sqrt{1+x^2}$ 是 x^2 的等价无穷小，则 (a,b) =(　　)

A. $(0,2)$　　B. $(2,0)$　　C. $(1,2)$　　D. $(2,1)$

2. 下列反常积分收敛的是(　　)

A. $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2-1)\sqrt{1+x}}$　　B. $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2\sqrt{1+x}}$

C. $\int_{-1}^{2}\frac{\mathrm{d}x}{(x-2)^2\sqrt{1+x}}$　　D. $\int_{-2}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{(x+2)^2\sqrt{1-x}}$

3. 设 $f(x)$ 二阶可导，且对任意的 x,h，存在 θ，使得 $f(x+h)=f(x)+hf'(x+\theta h)\quad(0<\theta<1)$，$f''(x)$ 连续且 $f''(x)\neq 0$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\theta$ =(　　)

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

4. 一长方体的三条棱长分别用 x,y,z 表示，若 x,y 均以 1 cm/s 的速率增加，z 以 2 cm/s 的速率减少，当 $x=2\,\mathrm{cm}, y=z=1\,\mathrm{cm}$ 时，表面积 S 与体对角线长度 l 的变化率分别为(　　)

A. $2,\frac{\sqrt{6}}{6}$　　B. $-2,\frac{\sqrt{6}}{6}$　　C. $2,-\frac{\sqrt{6}}{6}$　　D. $-2,-\frac{\sqrt{6}}{6}$

5. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，将 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（其中 $D:0\le x\le 1,0\le y\le 1$）化为极坐标系下先 θ 后 r 的累次积分为(　　)

A. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}rf(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta+\int_1^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}}rf(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$

B. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta+\int_1^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$

C. $\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}}rf(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$

D. $\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$

6. 设 $z=f(u,v),u=x-2y,v=x+ay$，函数 f 具有二阶连续偏导数，且 $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\neq 0$。若 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$，则常数 a =(　　)

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

7. 设函数 $y=xe^x$ 是微分方程 $y''+py'+qy=0$（p,q 为常数）的一个解，$y=\varphi(x)$ 为微分方程 $y''+py'+qy=x$ 满足初始条件 $y(0)=y'(0)=0$ 的特解，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\varphi(x)}{x^3}$ =(　　)

A. 0　　B. $\frac{1}{6}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. 1

8. 对于向量组 $\alpha_1=(1,2,1,3)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(1,-1,-2,6)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(1,-1,-3,7)^{\mathrm{T}},\alpha_4=(1,2,-1,a)^{\mathrm{T}}$，下列结论正确的是(　　)

A. 当 $a\neq 5$ 时，α_1 可由向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示

B. 当 $a\neq 5$ 时，α_4 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示

C. 当 $a=5$ 时，α_1 不可由向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示

D. 当 $a=5$ 时，α_4 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示

9. 若 A 为 n 阶矩阵，满足 $A^2-A-2E=O$，则(　　)

A. A 为对称矩阵　　B. $A=2E$

C. A 可相似对角化　　D. A 的特征值必有 2

10. 三元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+3x_2+ax_3)(x_1+5x_2+bx_3)$ 的正惯性指数 p(　　)

A. 与 a 有关，与 b 无关　　B. 与 a 无关，与 b 有关

C. 与 a,b 均有关　　D. 与 a,b 均无关

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sin n\pi x}{1+(2x)^{2n}}$ 的间断点的个数为_____。

12. 已知函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f'(x)-2}{x}=2$，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{x=0}$ =_____。

13. 设连续函数 $f(x)$ 满足等式 $f(x)=\frac{x^2}{(1+x^2)^2}+\frac{1}{1+x^2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $\int_1^3 f(x-2)\,\mathrm{d}x$ =_____。

14. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，曲线 $y=f(x),x=0,x=1$ 与 x 轴围成图形的面积为 1，则 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x xyf(x^2)f(y^2)\,\mathrm{d}y$ =_____。

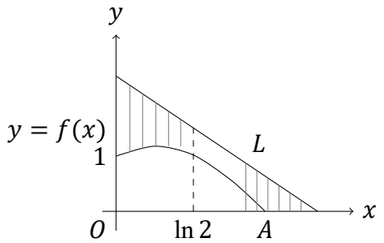
15. 设定义在 $(0,+\infty)$ 内的可导函数 $f(x)$ 满足方程 $\int_1^{xy} f(t)\,\mathrm{d}t - y^2\int_1^{x} f(t)\,\mathrm{d}t - x^2\int_1^{y} f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{4}(x^2-1)(y^2-1)$，且 $f(1)=0$，则 $f(x)=$_____。

16. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，$\alpha=(1,a+1,-a)^{\mathrm{T}}$ 与 $\beta=(a,4,1-a)^{\mathrm{T}}$ 分别是齐次线性方程组 $(A+E)x=0$ 与 $(A-E)x=0$ 的解，其中 E 为 3 阶单位矩阵，则 $a=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设曲线 $y=f(x)$ 的参数方程为 $\begin{cases} x=x(t)=t-\sin t, \\ y=y(t)=1-\cos t, \end{cases}$ $0\le t\le 2\pi$。$P(x,y)$ 是曲线 $y=f(x)$ 上的任一点，$0<x<\pi$。在点 P 处作曲线的切线，记该切线在 x 轴上的截距为 $u(x)$，求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{u(x)}{x}$。

18.（本题满分 12 分）设定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数 $y=f(x)$ 满足微分方程 $f''(x)=f(x)-2$，且 $f(0)=1, f'(0)=0$。记曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=\ln 2$ 处的切线为 L。



(1) 求函数 $y=f(x)$ 的表达式；

(2) 求由曲线 $y=f(x)$、直线 L 及坐标轴所围的位于第一象限的区域 D（见图）绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积 V。

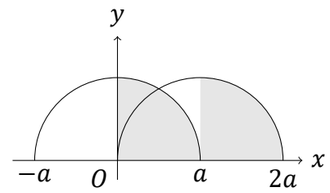
19.（本题满分 12 分）当 $x>0$ 时，比较 $\dfrac{x^2-1}{x^2+1}, \dfrac{x^2-1}{2x}, \ln x$ 的大小。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上连续，且当 $x\in(0,a)$ 时，$0<f(x)<x$。设 $x_1\in(0,a), x_{n+1}=f(x_n)\quad(n=1,2,\cdots)$。

(1) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求之；

(2) 如果增设条件：在 $[0,a]$ 上，$f(x)$ 存在连续的二阶导数（在 $x=0$ 处下面的 $f'(0)$ 与 $f''(0)$ 分别指的是右导数 $f'_+(0)$ 与 $f''_+(0)$），$f'(0)=1$，$f''(0)$ 存在且不为零，求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{xf(x)}{x-f(x)}$。

21.（本题满分 12 分）求二重积分 $I=\iint_D xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由曲线 $y=\sqrt{a^2-x^2}, x^2+y^2=2ax\quad(a>0)$ 与两坐标轴围成的区域，如图阴影部分所示。



22.（本题满分 12 分）设 3 阶实对称矩阵 A 的每行元素之和均为 3，且 $r(A)=1$，$\beta=(-1,2,2)^{\mathrm{T}}$。

(1) 求 $A^n\beta$；

(2) 求 $\left(A-\dfrac{3}{2}E\right)^{100}$。